

Informe técnico

Especies nativas para plantación

Selección visual y fichas de especies para un espacio de restauración

Objetivo del documento

Presentar las especies nativas y endémicas que se utilizarán en la plantación de Tierra Amigos. El informe permite comparar las especies, conocer sus requerimientos y funciones ecológicas.

Proyecto: Bosque Miyawaki

Contents

1	Introducción	2
2	Cómo usar esta guía	2
3	Resumen comparativo de especies	2
4	Especies arbustivas y arborescentes	3
4.1	Corontillo	3
4.2	Huingán	3
4.3	Quebracho	4
5	Especies xerófitas y herbáceas	5
5.1	Pingo Pingo	5
5.2	Malva de cerro	6
5.3	Maravilla de campo o Incienso	6
5.4	Ruby	7
5.5	Mirabilis ovata	7
5.6	Pata de guanaco	8
5.7	Poquil	9
6	Protocolo general de riego	9
7	Complementación entre especies	9
7.1	Estratificación vertical	10
7.2	Sinergia nutricional y estabilización	10
7.3	Control biológico de plagas	10
7.4	Compatibilidad agroecológica	10
8	Especificaciones generales del espacio	11
9	Conclusión	11

1 Introducción

Se seleccionaron plantas nativas y endémicas de bajo requerimiento hídrico, capaces de adaptarse y prosperar en el contexto de escasez hídrica y sequía prolongada que afecta a la Región Metropolitana. Estas especies cumplen un rol ecológico relevante, ya que funcionan como refugio, hábitat y fuente de alimento para la fauna local, especialmente para polinizadores, como abejas nativas y mariposas, además de diversas aves.

Asimismo, algunas de estas especies poseen significados culturales asociados a usos medicinales, comestibles o simbólicos, lo que favorece la educación ambiental y fortalece el sentido de pertenencia de la comunidad con el jardín.

La selección se fundamenta en un monitoreo científico desarrollado durante varios meses, en el cual se evaluó positivamente la sobrevivencia de las especies, con valores superiores al 40%, junto con su productividad y tolerancia al estrés en condiciones urbanas. Además, estas plantas presentan alta resistencia a plagas y una respuesta favorable a manejos agronómicos básicos, como podas de limpieza o de formación.

2 Cómo usar esta guía

Antes de revisar las fichas, esta sección explica brevemente los símbolos y términos que se repiten a lo largo del documento.



Exposición solar: cantidad de luz directa que necesita la especie (pleno sol, semi-sombra, etc.).



Riego: demanda hídrica orientativa durante la temporada de establecimiento (octubre–abril).

3 Resumen comparativo de especies

La siguiente tabla permite comparar de un vistazo las doce especies incluidas en este informe antes de revisar cada ficha en detalle.

Especie	Estrato	Altura	Exposición	Riego	Floración
Corontillo	Arbusto / arbolito	Variable	Pleno sol	Moderado	Nov.–feb.
Huingán	Arbusto alto	Variable	Pleno sol	Moderado	Oct.–dic.
Quebracho	Arbusto / arbolito	Variable	Semisombra	Moderado	Primavera / feb.
Pingo Pingo	Arbusto	Variable	Pleno sol	Bajo	–
Malva de cerro	Subarbusto	Hasta 1,4 m	Pleno sol	Bajo	Primavera–otoño
Maravilla de campo	Arbusto	Hasta 2 m	Pleno sol	Bajo	Primavera
Ruby	Hierba / subarbusto	Variable	Pleno sol	Bajo (goteo)	Fin invierno–otoño
Mirabilis ovata	Hierba perenne	Baja	Pleno sol	Muy bajo	–
Pata de guanaco	Herb. suculenta	Baja	Pleno sol	Muy bajo	Primavera–verano
Poquil	Herbácea	Baja	Pleno sol	Bajo	Tras lluvias

4 Especies arbustivas y arborescentes

4.1 Corontillo

Corontillo	
	Nombre común: Corontillo
	Nombre científico: <i>Escallonia pulverulenta</i>
	Estrato / altura: Arbusto o pequeño árbol
	 Exposición: Pleno sol
	 Riego: Moderado (~8 L/semana)
Función en el espacio: Sombra, estructura vertical y refugio para fauna	

El corontillo es un arbusto o pequeño árbol endémico de Chile, caracterizado por su rápido crecimiento y su capacidad para desarrollarse en ambientes áridos y asoleados. En la Región Metropolitana se distribuye naturalmente en laderas secas, márgenes de bosques esclerófilos y orillas de caminos, por lo que presenta una buena compatibilidad con jardines de bajo requerimiento hídrico.

- **Ciclo de floración:** florece principalmente entre noviembre y febrero, formando densas espigas de flores blancas que atraen polinizadores, especialmente abejas y dípteros.
- **Fructificación:** produce frutos en forma de cápsula ovoidal, que contienen semillas pequeñas y alargadas.
- **Suelo:** se recomienda plantarlo en suelos pedregosos o rocosos, ya que estos favorecen la maduración de las cápsulas y la producción de semillas viables.
- **Exposición:** requiere pleno sol y se adapta bien a laderas áridas y sectores abiertos con alta radiación.
- **Crecimiento:** es una especie de rápido crecimiento que puede alcanzar hasta 5 metros de altura, aportando estructura vertical y sombra al espacio.
- **Compatibilidad con el sitio:** es adecuada para espacios urbanos secos y soleados. Sin embargo, se debe evitar su plantación en suelos excesivamente fértiles o blandos, ya que puede desarrollar abundante follaje, pero reducir su capacidad reproductiva.

4.2 Huingán

Huingán		
	Nombre común:	Huingán
	Nombre científico:	<i>Schinus molle</i>
	Estrato / altura:	Arbusto alto o arbolito
	 Exposición:	Pleno sol
	 Riego:	Moderado (~8 L/semana)
	Función en el espacio:	Sombra, estructura vertical y refugio para fauna

El huingán es un arbusto alto, ampliamente adaptado a condiciones de sequía, alta exposición solar y suelos pobres. En la Región Metropolitana es frecuente en valles interiores secos y forma parte característica de la estepa de espino, donde convive con especies como el peumo, el quillay y el espino.

- **Ciclo de floración:** florece entre la primavera media y el inicio del verano, aproximadamente entre octubre y diciembre, produciendo pequeñas flores amarillentas.
- **Fructificación:** sus frutos maduran hacia finales del verano, entre enero y marzo. Corresponden a drupas violáceas oscuras o negras brillantes, que sirven de alimento para aves locales.
- **Multiplicación:** se multiplica con facilidad por semillas y presenta un crecimiento relativamente rápido, lo que favorece su establecimiento en proyectos de restauración o jardinería nativa.
- **Crecimiento:** suele presentar un hábito arbustivo, alcanzando hasta 3 metros de altura. Sus ramas son intrincadas y, en algunos casos, pueden terminar en espinas.
- **Suelo y clima:** prefiere suelos pobres, áridos, degradados y bien expuestos al sol. Tolerancia condiciones exigentes propias de la zona central, incluyendo heladas y temperaturas extremas.
- **Compatibilidad con el sitio:** es una especie adecuada para espacios urbanos secos y soleados, especialmente en sectores donde se busca incorporar vegetación resistente, de bajo mantenimiento y con valor ecológico para la fauna local.

4.3 Quebracho

Quebracho	
 Imagen de la especie (imagenes/quebracho.jpg)	Nombre común: Quebracho
	Nombre científico: <i>Senna candolleana</i> / <i>Senna stipulacea</i>
	Estrato / altura: Arbusto o arbolito
	 Exposición: Semisombra
	 Riego: Moderado (~8 L/semana)
	Función en el espacio: Sombra, estructura vertical y refugio para fauna

Bajo el nombre común de Quebracho se encuentran principalmente dos especies del género *Senna*.

- **Quebracho (*Senna candolleana*):** florece durante la primavera; sus flores son amarillas anaranjadas muy vistosas y el fruto es una legumbre cilíndrica de color pardo al madurar.
- **Quebracho blanco / Sen chileno (*Senna stipulacea*):** florece específicamente en febrero.
- **Siembra:** se propagan por semillas y requieren estratificación previa para germinar.
- **Trasplante:** conviene elegir un lugar a semisombra.
- **Sensibilidad:** son plantas muy sensibles a las heladas.
- **Beneficio edáfico:** ambas especies fijan nitrógeno y aumentan la fertilidad del suelo.

5 Especies xerófitas y herbáceas

5.1 Pingo Pingo

Pingo Pingo	
 Imagen de la especie (imagenes/pingo-pingo.jpg)	Nombre común: Pingo Pingo
	Nombre científico: <i>Ephedra chilensis</i>
	Estrato / altura: Arbusto nativo postrado o erecto
	 Exposición: Pleno sol
	 Riego: Bajo (~4 L/semana)
	Función en el espacio: Cobertura de suelo, atracción de polinizadores y protección del sustrato

Es un arbusto nativo de hábitos postrados o erectos, extremadamente resistente a la aridez.

- **Suelo y plantación:** presenta alta productividad de biomasa en suelos pedregosos; conviene evitar suelos excesivamente enriquecidos con materia orgánica.

- **Ciclo biológico:** al ser una gimnosperma, posee hojas reducidas a escamas diminutas para minimizar la pérdida de agua.
- **Multiplificación:** puede reproducirse por semillas o por fraccionamiento de rizomas.
- **Riego:** requiere aproximadamente 4 litros semanales de agua.

5.2 Malva de cerro

Malva de cerro	
	Nombre común: Malva de cerro
	Nombre científico: <i>Sphaeralcea obtusiloba</i>
	Estrato / altura: Subarbusto perenne
	 Exposición: Pleno sol
	 Riego: Bajo (~4 L/semana)
	Función en el espacio: Cobertura de suelo, atracción de polinizadores y protección del sustrato

Es un subarbusto endémico de la familia de las malváceas, perenne y de follaje siempreverde, muy valorado por su capacidad para atraer abejas nativas.

- **Suelo y plantación:** se adapta a una amplia variedad de texturas y calidades de suelo, siempre que cuente con buen drenaje.
- **Manejo:** agradece una poda de renovación una vez al año, lo que favorece una floración más abundante.
- **Ciclo de floración:** se extiende desde la primavera hasta el otoño.
- **Riego:** demanda hídrica baja, con 4 litros semanales.

5.3 Maravilla de campo o Incienso

Maravilla	
	Nombre común: Maravilla de campo o Incienso
	Nombre científico: <i>Flourensia thurifera</i>
	Estrato / altura: Arbusto hasta 2 m
	 Exposición: Pleno sol
	 Riego: Bajo (4 a 8 L/semana)
	Función en el espacio: Cobertura de suelo, atracción de polinizadores y protección del sustrato

Es un colonizador primario ideal para suelos erosionados o degradados.

- **Ciclo de floración:** se extiende desde el invierno tardío hasta el final de la primavera, e incluso hasta el otoño según la zona.
- **Ciclo biológico:** produce capítulos florales amarillos dorados en primavera; sus hojas se marchitan en verano pero permanecen adheridas a las ramas.
- **Usos:** valorada en apicultura y medicina tradicional; su resina se utilizaba como incienso.
- **Riego:** requiere poco riego, entre 4 y 8 litros semanales según su tamaño final.

5.4 Ruby

Ruby	
 Imagen de la especie (imagenes/ruby.jpg)	Nombre común: Ruby
	Nombre científico: <i>Alternanthera porrigens</i>
	Estrato / altura: Hierba perenne o subarbusto
	 Exposición: Pleno sol
	 Riego: Bajo, riego localizado
Función en el espacio: Cobertura de suelo, atracción de polinizadores y protección del sustrato	

Es una hierba perenne o subarbusto muy valorado por el color intenso de sus inflorescencias.

- **Ciclo biológico:** produce pequeños capítulos florales de color púrpura a rojo intenso (tono “ruby”), muy vistosos, y mantiene su follaje persistente durante todo el año.
- **Ciclo de floración:** se extiende desde el final del invierno hasta el otoño.
- **Condiciones de plantación:** su productividad se optimiza en suelos pedregosos; es muy sensible al exceso de humedad.
- **Exposición:** requiere pleno sol y es ideal para ambientes costeros.
- **Riego:** se recomienda riego localizado por goteo, evitando mojar el follaje por aspersión.

5.5 Mirabilis ovata

Mirabilis ovata

Imagen de la especie
(imagenes/mirabilis-ovata.jpg)

Nombre común:	Mirabilis ovata
Nombre científico:	<i>Mirabilis ovata</i>
Estrato / altura:	Hierba perenne xerófila
 Exposición:	Pleno sol
 Riego:	Muy bajo
Función en el espacio:	Cobertura de suelo y aporte de biodiversidad floral

Es una hierba perenne xerófila nativa, adaptada a condiciones de aridez extrema.

- **Estrategia de supervivencia:** posee una raíz tuberosa napiforme que reserva agua y energía.
- **Ciclo reproductivo:** puede autopolinizarse enrollando los filamentos estaminales hacia el estigma.
- **Hábitat de plantación:** se adapta a laderas áridas y afloramientos graníticos desde el nivel del mar hasta los 3.200 m s. n. m.

5.6 Pata de guanaco

Pata de guanaco

Imagen de la especie
(imagenes/pata-de-guanaco.jpg)

Nombre común:	Pata de guanaco
Nombre científico:	<i>Cistanthe grandiflora</i>
Estrato / altura:	Herbácea suculenta perenne
 Exposición:	Pleno sol
 Riego:	Muy bajo
Función en el espacio:	Cobertura de suelo y aporte de biodiversidad floral

Es una herbácea suculenta perenne, extremadamente resistente y de gran valor ornamental.

- **Ciclo de floración:** produce flores magenta brillante principalmente durante primavera y verano.
- **Multiplificación:** se propaga con gran facilidad mediante semillas y esquejes.
- **Resistencia:** puede sobrevivir más de dos meses sin riego en pleno verano; tolera heladas de hasta -5 °C, pero no nieve.

5.7 Poquil

Poquil	
	Nombre común: Poquil
	Nombre científico: <i>Helenium aromaticum</i> / <i>H. glaucum</i>
	Estrato / altura: Herbácea del secano semiárido
	 Exposición: Pleno sol
	 Riego: Bajo
Función en el espacio: Cobertura de suelo y aporte de biodiversidad floral	

Este complejo de especies herbáceas es típico del secano semiárido.

- **Ciclo de floración:** florece con vigor inmediatamente después de las escasas lluvias de invierno.
- **Condiciones de plantación:** requiere suelos con excelente drenaje y baja humedad edáfica.
- **Características:** es muy resistente a la degradación del suelo y posee glándulas con aceites esenciales de olor intenso y agradable.

6 Protocolo general de riego

Todas las especies de este informe comparten un mismo calendario de riego activo, concentrado entre octubre y abril, con doble frecuencia semanal durante enero y febrero. El volumen de agua varía según el estrato de la especie.

	Estrato alto (árboles, arbustos y arborescentes)	Estrato bajo (herbáceas y sub-arbustos)
Periodo activo	Octubre a abril	Octubre a abril
Frecuencia en verano	Dos veces por semana (enero–febrero)	Dos veces por semana (enero–febrero)
Volumen semanal	~8 litros por planta	~4 litros por planta
Método	Riego localizado en la zona de raíces	Aplicar lejos del cuello de la planta para evitar hongos radiculares

7 Complementación entre especies

La plantación cercana de estas especies puede organizarse como una asociación coherente, en la que cada grupo cumple una función ecológica complementaria. El objetivo es aprovechar requerimientos

similares de agua y suelo, al mismo tiempo que se refuerzan procesos como la polinización, la protección del suelo y la estabilidad del sistema.

7.1 Estratificación vertical

La combinación de árboles como Huingán, Corontillo y Quebracho con arbustos como Malva de cerro, Maravilla de campo y Pingo Pingo, más herbáceas como Ruby, Pata de guanaco y Poquil, permite construir una estratificación vertical diversa.

- **Refugio para fauna:** la superposición de capas vegetales ofrece sitios de anidación, alimentación y resguardo para insectos, aves y reptiles.
- **Microclima:** la diversidad de alturas ayuda a moderar la temperatura del suelo y a generar un ambiente más fresco y protegido.

7.2 Sinergia nutricional y estabilización

Las especies seleccionadas no solo conviven, sino que también se potencian entre sí mediante procesos de mejora del suelo y control de erosión.

- **Fijación de nitrógeno:** el Quebracho, como especie del género *Senna*, contribuye a aumentar la fertilidad del suelo.
- **Estabilidad del sustrato:** especies arbustivas como Corontillo y Malva de cerro ayudan a fijar laderas degradadas y protegen a las herbáceas más pequeñas.

7.3 Control biológico de plagas

La diversidad vegetal favorece el equilibrio natural del sistema y reduce la dependencia de manejos externos.

- **Atracción de polinizadores:** Malva de cerro, Pata de guanaco y Poquil atraen abejas nativas, mariposas y sírfides.
- **Equilibrio ecológico:** una mayor biodiversidad de insectos benéficos ayuda a mantener bajo control a posibles plagas.

7.4 Compatibilidad agroecológica

La mayoría de estas especies se ubica en categorías CAE 1 y CAE 2, o bien en rangos de adaptación cercanos, lo que facilita su convivencia bajo un régimen de riego compartido.

- **Rusticidad compartida:** todas presentan bajos requerimientos hídricos y buena adaptación a condiciones de aridez o semiaridez.
- **Manejo común:** pueden mantenerse bajo un mismo programa de riego sin generar desequilibrios importantes entre especies.

En conjunto, la plantación mixta permite ahorrar agua y, al mismo tiempo, restituir servicios ecosistémicos clave como la polinización y la formación de suelo vivo.

8 Especificaciones generales del espacio

Tipo de plantación:	Alta diversidad de estratos y densidad intermedia a alta.
Objetivo principal:	Restauración ecológica y mejora paisajística.
Manejo inicial:	Riego de establecimiento, control de malezas y reposición de fallas.
Mantenimiento:	Monitoreo periódico de crecimiento, sanidad y competencia.

9 Conclusión

Este formato permite presentar especies nativas de forma atractiva y ordenada, integrando imágenes, datos técnicos y observaciones útiles para la toma de decisiones.